

第15章 华山论剑

动态规划

华山之巅，风雷激荡。四面八方的高手齐聚于此——华山论剑，一决高下。"动态规划——记住过去，优化未来。背包、区间、状态压缩、树形——每一种DP都是一门绝技。"

本章学习动态规划——算法世界中最精妙的技巧。掌握DP，你将拥有解决任何复杂问题的能力。这一战之后，你便可以出师了。

JD155：一剑一鞘

AcWing 2 | JD155

华山脚下，试剑台前。西域刀客赫连铁拔出背上唯一的刀鞘，鞘中却藏着N柄短刀，每柄有重量和锋芒。刀鞘容量有限——选哪些刀，才能让锋芒之和最大？

李少白拔剑上前。梁嘉峰低声道："每柄刀只能选一次——01背包。逆序遍历容量， $dp[j] = \max(dp[j], dp[j-v]+w)$ 。"

李少白深吸一口气，提笔写下。赫连铁看了答案，缓缓点头："第一关，过了。"

输入格式

第一行两个整数N和V。接下来N行每行两个整数v和w。

输出格式

一行，最大价值。

输入样例

```
4 5
1 2
2 4
3 4
4 5
```

输出样例

```
8
```

解题思路：

01背包： $dp[j] = \max(dp[j], dp[j-v[i]]+w[i])$ ，逆序遍历 j 。

► 参考代码

JD156：无穷剑阵

AcWing 3 | JD156

第二阵。铸剑山庄庄主出场，身后跟着仆从，抬着无数柄相同的剑。"每柄剑重 v ，锋利 w 。我的剑取之不尽——你能装多少？"

赵晴儿上前一步："完全背包——每种剑可以拿无限柄，内层循环正序遍历。"她提笔如飞，片刻交卷。庄主愕然："这么快？"

输入格式

第一行两个整数 N 和 V 。接下来 N 行每行两个整数 v 和 w 。

输出格式

一行，最大价值。

输入样例

```
4 5
1 2
2 4
3 4
4 5
```

输出样例

```
10
```

解题思路：

完全背包：内层正序遍历。每种物品可选无限次。

► [参考代码](#)

JD157：三角登峰

AcWing 898 | JD157

华山云梯，台阶排成三角形，每级刻着一个数字。从顶到底，每步只能向左下或右下。"找出一条路径，使数字之和最大。"裁判宣布。

李少白仰望云梯，忽然笑了："从底向上——每级取下方两个方向中较大的，加上自己。一层层往上推，山顶就是答案。"

输入格式

第一行一个整数 n 。接下来 n 行第 i 行有 i 个整数。

输出格式

一行，最大路径和。

输入样例

```
5
7
3 8
8 1 0
2 7 4 4
```

4 5 2 6 5

输出样例

30

解题思路：

从底向上DP。 $dp[i][j] = \max(dp[i+1][j], dp[i+1][j+1]) + a[i][j]$ 。

► 参考代码

JD158：递增剑意

AcWing 895 | JD158

擂台上，青城派弟子摆出一排剑，每把刻着一个数字。"选出最长的递增序列——数字必须递增，不必相邻。"

李少白用 $O(n^2)$ 的DP接下第一招。梁嘉峰却摇头："后面数据更大。贪心+二分——维护最小末尾数组， $O(n\log n)$ 。"

李少白重写代码，青城弟子面色一变："好快的剑！"

输入格式

第一行一个整数 n 。第二行 n 个整数。

输出格式

一行，最长递增子序列的长度。

输入样例

```
7
3 1 2 1 8 5 6
```

输出样例

```
4
```

解题思路：

贪心+二分：维护最小末尾数组 $q[]$ ，二分查找替换。 $O(n\log n)$ 。

► 参考代码

JD159：双谱共鸣

AcWing 897 | JD159

峨眉派女侠递来两卷剑谱："找出两谱中最长的公共剑招序列——顺序一致但不必连续。"

赵晴儿接过剑谱："LCS—— $dp[i][j]$ 表示前 i 招和前 j 招的最长公共子序列。相等时加一，否则取较大值。"

女侠看了答案，微微一笑："峨眉输了。"

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。第二行长度为 n 的字符串。第三行长度为 m 的字符串。

输出格式

一行，最长公共子序列的长度。

输入样例

```
4 5
abcd
acebd
```

输出样例

```
3
```

解题思路：

LCS：二维DP。相等时 $dp[i][j]=dp[i-1][j-1]+1$ ，否则取 $\max(dp[i-1][j], dp[i][j-1])$ 。

► 参考代码

JD160：合石成堆

AcWing 282 | JD160

华山脚下的石阵——N堆石子排成一行，每次只能合并相邻两堆，代价是两堆之和。"全部合并的最小代价？"

少林高僧双手合十："贪心不行，必须区间DP。枚举分割点k， $dp[i][j] = \min(dp[i][k] + dp[k+1][j]) + \text{sum}(i..j)$ 。"

李少白闭目凝神，三重循环缓缓展开。高僧点头："施主悟了。"

输入格式

第一行一个整数N。第二行N个整数。

输出格式

一行，最小总代价。

输入样例

```
4
1 3 5 2
```

输出样例

解题思路：

区间DP：枚举分割点。 $dp[i][j] = \min(dp[i][k] + dp[k+1][j]) + \text{sum}(i..j)$ 。 $O(n^3)$ 。

► 参考代码

JD161：改字成经

AcWing 902 | JD161

武当道长递来两卷经文："把A卷改成B卷，最少几步？增、删、改，每次算一步。"

李少白沉思："dp[i][j]表示A的前i个改成B的前j个的最少操作。三种操作取min+1。"

道长抚须而笑："小友的剑法，已经入了化境。"

输入格式

第一行两个整数n和m。第二行长度为n的字符串A。第三行长度为m的字符串B。

输出格式

一行，编辑距离。

输入样例

```
abc
```

```
adc
```

输出样例

```
1
```

解题思路：

编辑距离： $dp[i][j] = \min(dp[i-1][j]+1, dp[i][j-1]+1, dp[i-1][j-1]+cost)$ 。

► 参考代码

JD162：雪道寻长

AcWing 901 | JD162

华山后山，白雪皑皑。一个 $R \times C$ 的滑雪场，从任意高处滑向相邻的低处。"最长能滑多远？"

赵晴儿踏雪而行："记忆化搜索——DFS+缓存。每个格子只算一次，取四个方向中最长的路径加一。"

她的身影在雪道上飞驰，划出一道完美的弧线。

输入格式

第一行两个整数 R 和 C 。接下来 R 行每行 C 个整数表示高度。

输出格式

一行，最长递减路径的长度。

输入样例

```
5 5
1 2 3 4 5
16 17 18 19 6
15 24 25 20 7
14 23 22 21 8
13 12 11 10 9
```

输出样例

```
25
```

解题思路：

记忆化搜索：DFS+缓存。每个格子只算一次，取四个方向中最长路径+1。

► [参考代码](#)

JD163：背包叠甲

AcWing 4 | JD163

论剑峰上，铠甲大师出场。他有 N 种铠甲，每种有重量、防御和库存。"每种最多拿 s 件——你能装多少防御？"

李少白眉头一皱："逐件拆分太慢……二进制优化！把 s 拆成1、2、4、8…的和，转化为01背包。"

铠甲大师大惊："你竟然知道这种方法！"

输入格式

第一行两个整数 N 和 V 。接下来 N 行每行三个整数 v 、 w 和 s （体积、价值、数量）。

输出格式

一行，最大价值。

输入样例

```
3 12
76 84 46
34 31 44
```

输出样例

```
0
```

解题思路：

多重背包二进制优化：拆分 s 为2的幂次，转化为01背包。 $O(N*V*\log S)$ 。

► 参考代码

JD164：背包限重

AcWing 5 | JD164

第二轮铠甲战。数据更大—— N 和 V 都到了极限。"同样的方法还管用吗？"对手冷笑。

梁嘉峰在台下喊道："方法不变，多重背包的经典解法！"

李少白再次出手，代码如剑，一气呵成。

输入格式

第一行两个整数 N 和 V 。接下来 N 行每行三个整数 v 、 w 和 s 。

输出格式

一行，最大价值。

输入样例

```
680 1562
866 815 599
1355 680 202
```

输出样例

742560

解题思路：

多重背包二进制优化。与JD163相同思路，数据范围更大。

► 参考代码

JD165：分组选宝

AcWing 9 | JD165

宝物被分成若干组，每组只能选一件。"分组背包——三重循环：外层遍历组，内层逆序容量，最内层遍历组内物品。"

对手是丐帮长老，手中竹棒一点："小子，你确定每组只选一件？"

李少白微微一笑："确定。每组选最优的那一件。"长老哈哈大笑："好！"

输入格式

第一行两个整数 N 和 V 。接下来每组：第一行 S （组内物品数），接下来 S 行每行两个整数 v 和 w 。

输出格式

一行，最大价值。

输入样例

71 46

80

84 76

输出样例

1869

解题思路：

分组背包：外层遍历组，内层逆序容量，最内层遍历组内物品。

► 参考代码

JD166：递增剑意II

AcWing 896 | JD166

擂台第二轮——剑的数量到了十万。 $O(n^2)$ 的剑法已经不够用了。

梁嘉峰在台下传音："贪心+二分——维护最小末尾数组， $O(n\log n)$ 。这是剑法的极致。"

李少白闭上眼睛，剑意如丝，层层递进。对手的剑阵瞬间崩溃。

输入格式

第一行一个整数 N 。第二行 N 个整数。

输出格式

一行，最长递增子序列的长度。

输入样例

```
7
3 1 2 1 8 5 6
```

输出样例

```
4
```

解题思路：

贪心+二分：维护最小末尾数组 $q[]$ ，二分查找替换。 $O(n\log n)$ 。

► 参考代码

JD167：整分剑法

AcWing 900 | JD167

对手是一位数学大师，他写下数字 n ："把它拆成若干正整数之和，有多少种拆法？"

赵晴儿上前："完全背包——从1到 n ，每个数可以用无限次。 $dp[j] += dp[j-i]$ ，模 $1e9+7$ 。"

大师推了推眼镜："你用背包来解整数划分？有意思。"

输入格式

一个整数 n ($1 \leq n \leq 1000$)。

输出格式

一行，划分方案数模 $1e9+7$ 。

输入样例

5

输出样例

7

解题思路：

完全背包DP： $dp[j] += dp[j-i]$ ， i 从1到 n 。模 $1e9+7$ 。

► [参考代码](#)

JD168：数码计数

AcWing 338 | JD168

华山石壁上刻着从 a 到 b 的所有数字。"0到9每个数字各出现了几次？"对手出了一道算术题。李少白没有一个个数。"数位统计——对每个数字和位置，用数学公式算出现次数。 $f(b)-f(a-1)$ 。"

对手目瞪口呆："你……你怎么算得这么快？"

输入格式

一行两个整数 a 和 b 。

输出格式

一行，10个整数，分别表示数字0~9在 $[a,b]$ 中出现的次数，空格隔开。

输入样例

```
1 10
```

输出样例

```
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
```

解题思路：

数位统计：对每个数字和位置用数学公式计算出现次数。 $f(b)-f(a-1)$ 。

► 参考代码

JD169：棋盘铺阵

AcWing 291 | JD169

华山之巅，云雾缭绕。四位绝顶高手已经等候多时。

第一位是棋圣。他摆出一个 $n \times m$ 的棋盘和一堆 1×2 的骨牌："铺满整个棋盘，有多少种铺法？"

赵晴儿凝视棋盘，忽然眼中一亮："状压DP——逐列处理。用二进制掩码表示哪些格子被前一列的横骨牌占了。"

棋圣抚掌而笑："好一个状压！老夫输了。"

输入格式

多组数据，每组两个整数 n 和 m 。以0 0结束。

输出格式

每组一行，铺法总数。

输入样例

```
2 3
```

输出样例

3

解题思路：

状压DP：逐列处理，状态掩码表示被前一列横骨牌占的格子。

► 参考代码

JD170：万城巡游

AcWing 91 | JD170

第二位绝顶高手——游侠。他铺开一张城池图："从城0出发，每座城恰好走一次，到城 $n-1$ 。最短路径？"

李少白眼中精光一闪："状压DP—— $dp[mask][i]$ 表示访问集合 $mask$ 、当前在城 i 的最小代价。枚举所有状态和转移。 $O(2^n \times n^2)$ 。"

游侠击节赞叹："好！这一剑，我甘拜下风！"

输入格式

第一行一个整数 n 。接下来 n 行每行 n 个整数，表示邻接矩阵。

输出格式

一行，最短Hamilton路径长度。

输入样例

```
5
0 2 4 5 1
2 0 6 5 3
4 6 0 8 3
5 5 8 0 5
1 3 3 5 0
```

输出样例

```
19
```

解题思路：

状压DP：dp[mask][i]表示访问集合mask、当前在城i的最小代价。 $O(2^n * n^2)$ 。

► 参考代码

JD171：群经改字

AcWing 899 | JD171

第三位——藏经阁阁主。他取出一本字典和一段经文："字典里有多少个词，和这段经文的编辑距离不超过k？"

赵晴儿沉吟片刻："对字典里每个词，算它和经文的编辑距离。标准编辑距离DP—— $dp[i][j] = \min(\text{三种操作})$ 。"

阁主长叹："当年我花了十年才悟出此法，你竟片刻之间……"

输入格式

第一行两个整数N和M。接下来N行每行一个字符串（字典）。接下来M行每行一个字符串和一个整数k。

输出格式

M行，每行一个整数（字典中编辑距离 $\leq k$ 的字符串个数）。

输入样例

```
3 2
abc
def
1 abc adc
```

输出样例

```
1
```

解题思路：

编辑距离DP: $dp[i][j] = \min(dp[i-1][j]+1, dp[i][j-1]+1, dp[i-1][j-1]+cost)$ 。

► 参考代码

JD172: 千机棋局

AcWing 285 | JD172

华山绝顶，风雷激荡。最后一位对手——棋魔，传说中的千机棋圣。他缓缓展开一张巨大的人员图谱："这是宗门的命脉——每个人有一个直属上司。现在要派人出征，但一个士兵和他的上司不能同时出征——否则后方崩溃。每个士兵有不同的战斗力。"

梁嘉峰在台下喊道："树形DP！ $dp[u][0]$ 表示u留守时子树的最大战力， $dp[u][1]$ 表示u出征时。出征则下属必须留守，留守则下属可出可留。找到根节点，DFS一遍！"

李少白深吸一口气，闭上眼睛。他想起了第一天来到剑道宗的那个下午——梁嘉峰递给他两枚铁令，赵晴儿在沙盘上画圆。从变量到递归，从数组到图论，从排序到动态规划……每一步都是剑道的修行。

他睁开眼睛，提笔写下最后一行代码。

棋魔看着答案，沉默良久，终于起身，深深一揖："华山论剑，到此为止。"

梁嘉峰走上前来，拍了拍李少白的肩膀："恭喜。你可以出师了。"

赵晴儿在一旁笑了："别急，回去还得教下一届呢。"

输入格式

第一行一个整数N。第二行N个整数（每个员工的快乐值）。接下来N-1行每行两个整数l k（l的上司是k）。

输出格式

一行，最大总快乐值。

输入样例

```
7
1 1 1 1 1 1 1
2 6
3 6
4 6
6 7
5 7
```

输出样例

```
5
```

解题思路：

树形DP： $dp[u][0/1]$ 表示 u 不出征/出征时的最大值。DFS从根遍历。 $dp[u][1] = h[u] + \sum dp[v][0]$ ， $dp[u][0] = \sum \max(dp[v][0], dp[v][1])$ 。

► 参考代码